Enginyeria de Telecomunicació (GRETST) • Probabilitat i Estadística

13 juny 2024 **Examen final** **Temps: 3 h**

Notes provisionals: 21 de juny, Atenea **Revisió d'examen**: 25 de juny de 11:00 a 13:00
Tots els problemes tenen el mateix pes

1. L'administració d'un país colonitzat organitza un referèndum sobre la instal·lació d'una base militar estrangera. A la sortida dels col·legis electorals una empresa de sondeigs demana (anònimament) als ciutadans què han votat.
Segons referèndums previs similars, se sap que, quan se'ls enquesta, els que voten SÍ diuen la veritat un 90% de les vegades, mentre que els que voten NO diuen la veritat un 30% de les vegades.

   (a) L'empresa de sondeigs fa públic que el 78% dels enquestats afirma haver votat SÍ. ¿Quin percentatge de vots SÍ podem esperar que hi hagi quan es faci l'escrutini de les votacions?

   Un cop fet l'escrutini s'obté un 40% de vots afirmatius.

   (b) Si un ciutadà ha contestat SÍ al sondeig, quina és la probabilitat que hagi votat SÍ a l'urna?

   (c) Considerem una urna amb *moltes* paperetes. Quina és la probabilitat que, de les 10 primeres paperetes escrutades, almenys 3 siguin SÍ?

   (d) En la mateixa urna, quin és el nombre esperat de paperetes que cal escrutar fins que s'obtenen 20 SÍ?

   Nota: en tot el problema estem suposant que els únics vots possibles són SÍ/NO.

   Resolució

   (a) Sigui $p = \mathbb{P}(\text{votar SÍ})$ la proporció de vots afirmatius després de l'escrutini, de manera que $1-p$ és la proporció de vots negatius. Com que $\mathbb{P}(\text{dir SÍ} \,|\, \text{votar SÍ}) = 0.9$ i $\mathbb{P}(\text{dir SÍ} \,|\, \text{votar NO}) = 0.7$, per la fórmula de la probabilitat total

   $$\mathbb{P}(\text{dir SÍ}) = \mathbb{P}(\text{dir SÍ} \,|\, \text{votar SÍ})\mathbb{P}(\text{votar SÍ}) + \mathbb{P}(\text{dir SÍ} \,|\, \text{votar NO})\mathbb{P}(\text{votar NO}),$$

   tenim que $0.78 = 0.9p + 0.7(1-p)$, d'on s'obté que $p = 0.4$.

   (b) Aplicant la fórmula de Bayes

   $$\mathbb{P}(\text{votar SÍ} \,|\, \text{dir SÍ}) = \frac{\mathbb{P}(\text{dir SÍ} \,|\, \text{votar SÍ})\,\mathbb{P}(\text{votar SÍ})}{\mathbb{P}(\text{dir SÍ})} = \frac{0.9 \cdot 0.4}{0.78} = \frac{6}{13} \approx 0.4615.$$

   (Observació: el 0.78 del denominador es pot calcular, però precisament és el percentatge de l'apartat anterior, ja que el 40% de vots afirmatius és el que s'ha obtingut a l'apartat anterior.)

   (c) L'extracció d'una papereta de l'urna és un experiment de Bernouilli on la probabilitat de SÍ és $p = 0.4$. Assumint que el nombre de paperetes que s'escruten és molt gran, l'extracció de cadascuna d'elles és independent, i per tant el nombre de paperetes afirmatives d'entre les 10 primeres escrutades segueix una *distribució binomial* $\text{Binom}(n = 10, p = 0.4)$. Anomenant S el nombre de SÍ en 10 extraccions,

   $$\mathbb{P}(S \geqslant 3) = 1 - \mathbb{P}(S=0) - \mathbb{P}(S=1) - \mathbb{P}(S=2) = 1 - \binom{10}{0} 0.6^{10} - \binom{10}{1} 0.4 \cdot 0.6^9 - \binom{10}{2} 0.4^2 \cdot 0.6^8 \approx 0.8327.$$

   (d) Amb la mateixa suposició que a l'apartat anterior, ara ens demanen quantes repeticions de l'experiment de Bernouilli cal fer fins assolir 20 èxits. Aquest nombre segueix una *distribució binomial negativa* $\text{BinNeg}(r = 20, p = 0.4)$, l'esperança de la qual és $r/p = 50$.

2. Sigui X una variable aleatòria contínua amb funció de densitat

$$f_X(x) = \begin{cases} a\,e^{x}, & \text{si } x < 0 \\ a\,e^{-\lambda x}, & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

on $\lambda > 0$ és un paràmetre i a una constant apropiada.

(a) Determineu el valor de a (en funció de λ) i obteniu la funció de distribució de X.

(b) Calculeu l'esperança de X.

(c) Sabent que $|X| > t$, calculeu la probabilitat que $X > 0$.
Interpreteu el resultat quan $t \to +\infty$ (en funció de si λ es més gran o més petit que 1).

Resolució

(a) Com que la densitat ha d'estar normalitzada s'ha de complir

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{0} ae^{x}\,\mathrm{d}x + \int_{0}^{\infty} ae^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x = a\left(1 + \frac{1}{\lambda}\right),$$

d'on

$$a = \frac{\lambda}{\lambda+1}\,.$$

La funció de distribució de X val $F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(u)\,\mathrm{d}u$. Per tant, si $x < 0$,

$$F_X(x) = \frac{\lambda}{\lambda+1}\int_{-\infty}^{x} e^{u}\,\mathrm{d}u = \frac{\lambda}{\lambda+1}\,e^{x},$$

mentre que, si $x \geqslant 0$,

$$F_X(x) = F_X(0) + \frac{\lambda}{\lambda+1}\int_{0}^{x} e^{-\lambda u}\,\mathrm{d}u = \frac{\lambda}{\lambda+1} + \frac{1-e^{-\lambda x}}{\lambda+1} = 1 - \frac{1}{\lambda+1}e^{-\lambda x}.$$

(b) L'esperança de X val

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)\,\mathrm{d}x &= \frac{\lambda}{\lambda+1}\left(\int_{-\infty}^{0} xe^{x}\,\mathrm{d}x + \int_{0}^{\infty} xe^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x\right) \\ &= \frac{\lambda}{\lambda+1}\left(-1 + \frac{1}{\lambda^2}\right) = -1 + \frac{1}{\lambda}\,.\end{aligned}$$

(Les integrals es poden calcular integrant per parts o, més ràpidament, utilitzant la transformada de Laplace.)

(c) Si $t < 0$, l'esdeveniment $|X|{>}t$ és segur, de manera que

$$\mathbb{P}(X{>}0\,|\,|X|{>}t) = \mathbb{P}(X{>}0) = 1 - F_X(0) = \frac{1}{\lambda+1}\,.$$

Suposem ara $t \geqslant 0$. Tenim

$$\mathbb{P}(X{>}0\,|\,|X|{>}t) = \frac{\mathbb{P}(X{>}0 \text{ i } |X|{>}t)}{\mathbb{P}(|X|{>}t)} = \frac{\mathbb{P}(X{>}t)}{\mathbb{P}(X{<}{-}t) + \mathbb{P}(X{>}t)}.$$

Com que $\mathbb{P}(X{>}t) = 1 - F_X(t) = \frac{1}{\lambda+1}e^{-\lambda t}$ i $\mathbb{P}(X{<}{-}t) = F_X(-t) = \frac{\lambda}{\lambda+1}e^{-t}$, obtenim

$$\mathbb{P}(X{>}0\,|\,|X|{>}t) = \frac{\frac{1}{\lambda+1}e^{-\lambda t}}{\frac{\lambda}{\lambda+1}e^{-t} + \frac{1}{\lambda+1}e^{-\lambda t}} = \frac{1}{\lambda e^{(\lambda-1)t} + 1}\,.$$

El límit quan $t \to +\infty$ d'aquesta expressió és

$$\begin{cases} 1, & \lambda < 1 \\ 1/2, & \lambda = 1 \\ 0, & \lambda > 1 \end{cases}$$

Podem interpretar-ho així. La densitat de X, quan $\lambda < 1$, no és simètrica, sinó que es concentra en els x positius, de manera que si t és molt gran el condicionament fa que la principal contribució dels valors de X sigui en els positius i la probabilitat que X sigui positiva és gran. Un raonament anàleg es té quan $\lambda > 1$, cas en què la densitat es concentra en els x negatius.

3. La densitat conjunta de les variables aleatòries X i Y és $f_{XY}(x,y) = 30\,(1-x)y^2$ per als (x,y) pertanyents a l'interior de la regió triangular de vèrtexs $(0,0)$, $(1,1)$, i $(1,-1)$, i és nul·la altrament.

   (a) Determineu les densitats marginals de X i de Y. Proveu que aquestes variables són incorrelades. Són independents?

   Considereu ara les noves variables $Z = 1 - X$ i $T = Y^2$.

   (b) Determineu la densitat conjunta $f_{ZT}(z,t)$ i les densitats marginals $f_Z(z)$ i $f_T(t)$.
   [*Indicació*: comproveu que la regió on $f_{ZT}(z,t) > 0$ és $0 < z < 1$, $0 < t < (1-z)^2$.]

   (c) Calculeu la densitat condicionada $f_{T|Z}(t \mid Z{=}z)$ i obteniu el millor estimador en mitjana quadràtica de T donada Z.

Resolució

(a) Les densitats marginals de les variables aleatòries X i Y són

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x,y)\,\mathrm{d}y = 30(1-x)\int_{-x}^{x} y^2\,\mathrm{d}y = 20(1-x)x^3, \quad 0 < x < 1;$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x,y)\,\mathrm{d}x = \begin{cases} 30\,y^2\int_{-y}^{1}(1-x)\,\mathrm{d}x = 15\,y^2(1+y)^2, & -1 < y < 0 \\ 30\,y^2\int_{y}^{1}(1-x)\,\mathrm{d}x = 15\,y^2(1-y)^2, & 0 < y < 1 \end{cases}$$

D'altra banda,

$$\mathbb{E}[XY] = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} xy\,f_{XY}(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 30\int_0^1 x(1-x)\left(\int_{-x}^{x} y^3\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x = 0,$$

ja que la integral respecte de y val 0. Anàlogament,

$$\mathbb{E}[Y] = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} y\,f_{XY}(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 30\int_0^1 (1-x)\left(\int_{-x}^{x} y^3\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x = 0.$$

Per tant,

$$\mathrm{Cov}[X,Y] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y] = 0.$$

Les variables X i Y són, doncs, incorrelades, però no són independents, ja que $f_X(x)f_Y(y) \neq f_{XY}(x,y)$.

(b) L'aplicació $\phi(x,y) = (1-x, y^2)$ transforma la regió triangular S definida pels vèrtexs $(0,0)$, $(1,1)$, i $(1,-1)$ en la regió $S' = \{(z,t) \in \mathbb{R}^2 \colon 0 \leqslant z \leqslant 1, 0 \leqslant t \leqslant (1-z)^2\}$, de manera que cada punt (z,t) de l'interior de S és imatge dels punts $(x_1,y_1) = (1-z, \sqrt{t})$ i $(x_2,y_2) = (1-z, -\sqrt{t})$. (Els punts de la frontera de S que estan sobre les rectes $y = x$ i $y = -x$ s'apliquen sobre punts de la paràbola $t = (1-z)^2$, el punts de la frontera de S que verifiquen $x = 1$ tenen les seves imatges en la recta $z = 0$, i els punts de S que verifiquen $y = 0$ s'apliquen sobre punts de l'eix $t = 0$.)

El jacobià de la transformació val

$$J(x,y) = \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2y \end{vmatrix} = -2y$$

Per tant, si $0 < z < 1$ i $0 < t < (1-z)^2$,

$$f_{ZT}(z,t) = \frac{f_{XY}(x_1,y_1)}{|J(x_1,y_1)|} + \frac{f_{XY}(x_2,y_2)}{|J(x_2,y_2)|} = \frac{30zt}{2\sqrt{t}} + \frac{30zt}{2\sqrt{t}} = 30z\sqrt{t}.$$

La densitat de la variable Z és

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{ZT}(z,t)\,\mathrm{d}t = 30z\int_0^{(1-z)^2}\sqrt{t}\,\mathrm{d}t = 30z\left[\frac{t^{3/2}}{3/2}\right]_{t=0}^{t=(1-z)^2} = 20z(1-z)^3, \quad 0 < z < 1,$$

i la de la variable T és

$$f_T(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{ZT}(z,t)\,\mathrm{d}z = 30\sqrt{t}\int_0^{1-\sqrt{t}} z\,\mathrm{d}z = 30\sqrt{t}\left[\frac{z^2}{2}\right]_{z=0}^{z=1-\sqrt{t}} = 15\sqrt{t}\,(1-\sqrt{t})^2, \quad 0 < t < 1.$$

(c) Si $0 < z < 1$,

$$f_{T|Z}(t \mid Z = z) = \frac{f_{ZT}(z,t)}{f_Z(z)} = \frac{30z\sqrt{t}}{20z(1-z)^3} = \frac{3\sqrt{t}}{2(1-z)^3}, \quad 0 < t < (1-z)^2.$$

Així,

$$\mathbb{E}[T \mid Z = z] = \int_{-\infty}^{\infty} t\,f_{T|Z}(t \mid Z = z)\,\mathrm{d}t = \frac{3}{2(1-z)^3}\int_0^{(1-z)^2} t^{3/2}\,\mathrm{d}t = \frac{3}{5}(1-z)^2,$$

i el millor estimador en mitjana quadràtica de T donada Z és $\widehat{T} = \mathbb{E}[T \mid Z] = (3/5)(1-Z)^2$.

4. Sigui X una variable aleatòria de Rayleigh amb densitat de probabilitat

$$f(x) = \frac{x}{a} e^{-x^2/(2a)}, \quad x \geqslant 0,$$

on $a > 0$ és un paràmetre.

(a) Donada una mostra aleatòria $(X_1, \ldots, X_n)$, determineu l'estimador $\widehat{A}$ de màxima versemblança de a. Digueu si $\widehat{A}$ és o no esbiaixat, i calculeu el seu error quadràtic mitjà.
[*Indicació*: us pot ser útil $\int_0^{+\infty} x^{2k+1} e^{-x^2} \, \mathrm{d}x = k!/2$.]

(b) Usant $\widehat{A}$, deduïu l'expressió d'un interval del 90% de confiança per al paràmetre a.
[Indicació: assumint que n és gran, la variable normalitzada de $\widehat{A}$ es comporta com una normal; justifiqueu-ho.]

Resolució

(a) D'acord amb l'enunciat, la densitat de la variable poblacional X és $f(x \,|\, a) = (x/a)\, e^{-x^2/(2a)}$ si $x \geqslant 0$. Per tant, si $\{X_1 = x_1, \ldots, X_n = x_n\}$ és la mostra observada, aleshores la funció de versemblança és

$$\ell_n(x_1, \ldots, x_n; a) = \prod_{i=1}^n f(x_i \,|\, a) = \frac{x_1 \cdots x_n}{a^n} \exp\left(-\frac{1}{2a} \sum_{i=1}^n x_i^2 \right).$$

Ometent la dependència en $x_1, \ldots, x_n$ i operant amb el logaritme neperià de $\ell_n(a)$, tenim:

$$L_n(a) = \log \ell_n(a) = \sum_{i=1}^n \log x_i - n \log a - \frac{1}{2a} \sum_{i=1}^n x_i^2.$$

Resolent l'equació $L_n'(a) = -n/a + (1/2a^2) \sum_{i=1}^n x_i^2 = 0$ obtenim el valor $a^* = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) / (2n)$, que maximitza $L_n(a)$. Per tant, l'estimador de màxima versemblança del paràmetre a és

$$\widehat{A} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n X_i^2.$$

(Observeu que $\widehat{A}$ és la mitjana mostral de les variables $X_1^2/2, \ldots, X_n^2/2$.)

Per calcular l'esperança de $\widehat{A}$, calculem primer $\mathbb{E}[X^2]$. Tenim

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) \, \mathrm{d}x = \int_0^{\infty} \frac{x^3}{a} e^{-x^2/(2a)} \, \mathrm{d}x = 4a \int_0^{\infty} u^3 e^{-u^2} \, \mathrm{d}u = 2a,$$

on s'ha fet el canvi $x/\sqrt{2a} = u$ i s'ha usat la indicació amb $k = 1$. Així,

$$\mathbb{E}\left[\widehat{A}\right] = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i^2] = \frac{\mathbb{E}[X^2]}{2} = a,$$

i l'estimador és no esbiaixat.

Com que l'estimador és no esbiaixat, el seu error quadràtic mitjà coincideix amb $\mathrm{Var}\left[\widehat{A}\right]$. Usant la indicació amb $k = 3$ obtenim $\mathbb{E}[X^4]$,

$$\mathbb{E}[X^4] = \int_{-\infty}^{\infty} x^4 f(x) \, \mathrm{d}x = \int_0^{\infty} \frac{x^5}{a} e^{-x^2/(2a)} \, \mathrm{d}x = 8a^2 \int_0^{\infty} u^5 e^{-u^2} \, \mathrm{d}u = 8a^2,$$

i, per tant, $\mathrm{Var}[X^2] = \mathbb{E}[X^4] - (\mathbb{E}[X^2])^2 = 4a^2$. Així,

$$\mathrm{Var}\left[\widehat{A}\right] = \frac{1}{4n^2} \sum_{i=1}^n \mathrm{Var}[X_i^2] = \frac{\mathrm{Var}[X^2]}{4n} = \frac{a^2}{n}.$$

(b) La variable aleatòria $\widehat{A}$ és una mitjana mostral i pel teorema del límit central podem assumir que, si n és gran, aleshores l'estadístic

$$\frac{\widehat{A} - \mathbb{E}\left[\widehat{A}\right]}{\sqrt{\mathrm{Var}\left[\widehat{A}\right]}} = \sqrt{n}\, \frac{\widehat{A} - a}{a}$$

es comporta com una variable normal estàndard. Si $z_c = \mathsf{F}_Z^{-1}(0.95) = \mathsf{Q}_Z(0.95) \approx 1.645$, llavors

$$\mathbb{P}\left(-z_c \leqslant \sqrt{n}\, \frac{\widehat{A} - a}{a} \leqslant z_c \right) = \mathbb{P}\left(-\frac{a z_c}{\sqrt{n}} \leqslant \widehat{A} - a \leqslant \frac{a z_c}{\sqrt{n}} \right) \approx 0.90.$$

Reescrivint adequadament les dues desigualtats, obtenim l'interval de confiança

$$\mathbb{P}\left(\frac{\widehat{A}}{1 + 1.645/\sqrt{n}} \leqslant a \leqslant \frac{\widehat{A}}{1 - 1.645/\sqrt{n}} \right) \approx 0.90.$$